УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«03» 03 2026 г

Редакция - №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Заполярное управление энерговодоснабжения

Производственная электротехническая лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ
производственная по эксплуатации устройств РЗА
53ТП-5

ИПЭ 078.015 - 2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

п. Новозаполярный

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение....3
2. Определения и сокращения....7
3. Общие требования....8
4. Обслуживание устройств РЗА 53ТП-5....8
5. Управление, сигнализация, измерения КТП....10
6. Режимы работы КТП....12
7. Меры безопасности при эксплуатации в устройствах РЗА....13
8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании КТП....13

1. Введение

1.1 Область применения

Настоящая инструкция является дополнением к типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем», отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств 53ТП-5.

Настоящую инструкцию должны знать:

- оперативно-диспетчерский персонал ПДС Уренгойского филиала;
- оперативный персонал ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

КТП предназначено для приёма, преобразования и распределения электроэнергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6/0,4 кВ. Комплектная трансформаторная подстанция состоит из следующих составляющих~~состовляющих~~:

- устройство высокого напряжения (далее УВН);
- силовой трансформатор;
- распределительное устройство низкого напряжения (далее РУНН).

Устройство высокого напряжения служит для приёма электрической энергии и передачи её по цепям, обусловленным схемой коммутации на стороне ВН трансформатора. УВН осуществляет отключение и включение силовой цепи 6кВ при помощи автогазового выключателя нагрузки.

Силовой трансформатор предназначен для преобразования~~преоброзования~~ электрической энергии одного значения напряжения в электрическую энергию другого значения напряжения. Трансформатор укомплектован термосигнализатором для измерения температуры верхних слоёв масла. Герметичный трансформатор комплектуется электроконтактным мановакуумметром для контроля внутреннего давления. Повышение давления, вызванного бурным газообразованием при внутренних повреждениях, контролируется с помощью реле давления.

РУНН служит для приема и распределения электрической энергии. РУНН представляет собой набор шкафов с установленными в них аппаратами, измерительными и защитными приборами, вспомогательными устройствами со всеми внутренними электрическими соединениями главных и вспомогательных цепей. Шкафы РУНН по своему функциональному назначению делятся на вводные, распределительные и секционные.

Вводной шкаф служит для ввода рабочего питания РУНН от силового трансформатора. А также выполняет функции защиты и измерения электрических параметров: ток, мощность, напряжение и т.д. Включает в себя аппарат ввода, сборные шины, шины для присоединения аппарата.

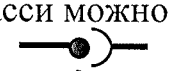
Секционный шкаф соединяет между собой секции РУНН и служит для переключения режимов работы этих секций. А также может выполнять функции защиты и измерения электрических параметров. Включает в себя

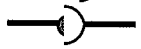
секционный аппарат, сборные шины секций РУНН, шины для присоединения аппарата.

Распределительный шкаф предназначен для распределения электроэнергии по отдельным фидерам, осуществляет их защиту и управление. Включает в себя сборную и групповую шины, а также аппараты линий, присоединенные к групповой шине.

В качестве силовой защитно-коммутационной аппаратуры в шкафах НКУ используются автоматические выключатели серии Compact NS выкатного исполнения с блоком контроля и управления Micrologic 5/0E . Линейные шкафы с отходящими линиями изготавливаются с применением выключателей серий: NSX 400N с блоком контроля и управления Micrologic 2-3, NSX 250N с блоком контроля и управления TM250D стационарного исполнения.

Автоматические выключатели серии Compact NS имеют выкатное исполнение. Вкатывание и выкатывание автоматического выключателя выполняется при помощи рукоятки . В любой момент положение аппарата в шасси можно определить по указателю на лицевой панели.

 - Выключатель в положении «выкачено»;

 - Выключатель в положении «вкачено»;

 - Выключатель в положении «испытание».

Автоматические выключатели серии Compact NS оснащены моторным редуктором и независимым расцепителем MX что позволяет выполнить дистанционную схему управления автоматическими выключателями. Для ручного взвода привода включения автоматические выключатели снабжены специальным рычагом.

Подключение контрольных кабелей, жгутов и кабелей управления осуществляется через клеммные блоки отсеков поперечной разводки цепей управления и сигнализации

На дверцах шкафов установлены органы управления, индикации, измерительные приборы. Каждый элемент индикации снабжен надписью, поясняющей его назначение в системе визуального контроля функционирования КТП.

Аппаратура схем вспомогательных цепей размещается в релейном отсеке, расположенном в нижней части вводного и секционного шкафов.

Оперативное обслуживание КТП предусмотрено с фасадной стороны.

1.2 Оперативное обслуживание устройств РЗА.

Оперативное обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации осуществляется в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

Оперативному персоналу надлежит знать принцип действия, назначение и места размещения релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), места установки и назначение предохранителей, автоматов, указательных реле, органов управления (накладок и ключей управления), испытательных блоков и рубильников.

Оперативный персонал должен иметь четкое представление о нормальном состоянии и положении указанной аппаратуры, а также о режимах, схемах и неисправностях, при которых это нормальное положение надлежит изменять (и знать, как изменять), что способствует своевременному выявлению неправильного положения перечисленной аппаратуры или возникшей неисправности и предупреждению неправильного действия или отказа в действии устройств РЗА по вине оперативного персонала.

Все операции с устройствами РЗА могут выполняться только с разрешения вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование, или по его указанию. В случаях, предусмотренных типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем» и ПТЭ ЭСС, операции с устройствами РЗА оперативный персонал подстанции может выполнять самостоятельно с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Обо всех случаях работы, отказа или неисправностях устройств РЗА необходимо сообщать персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС. При неисправностях устройств РЗА, которые могут привести к аварии, вследствие неправильного действия или отказа, оперативный персонал должен уведомить об этом вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование; по его указанию, при неисправности любой из защит, вывести её из работы и поставить в известность персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией, оперативный персонал пользуется действующими нормативными документами или указаниями ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Общие обязанности и действия оперативного персонала при обслуживании устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанции осуществляются в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

При приёме-сдаче смены оперативный персонал обязан:

- тщательно ознакомиться с записями в оперативном журнале и журнале по релейной защите обо всех работах и изменениях в устройствах РЗА и в оперативных цепях;
- проверить исправность аварийной и предупредительной сигнализации, а также сигнализации положения выключателей;
- проверить общее состояние устройств РЗА и оперативных цепей по отсутствию (или наличию) сигналов на панели центральной сигнализации;
- проверить наличие оперативного тока в цепях управления, защит и сигнализации по отсутствию соответствующих сигналов и визуально по состоянию автоматов цепей управления и защит;
- проверить исправность вторичных цепей напряжения с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и по отсутствию соответствующих сигналов;
- проверить положение переключающих устройств РЗА на панелях ГЩУ в соответствии с таблицей, особое внимание обратить при этом на устройства,

включенные или отключенные из-за отклонений от нормального режима работы;

- обо всех замечаниях, неисправностях или отклонениях в состоянии и работе устройств РЗА сделать записи и доложить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Периодически оперативному персоналу надлежит:

- в холодное время года ежедневно проверять работу устройств подогрева релейных шкафов, релейных отсеков КРУ и приводов коммутационных аппаратов, обратив особое внимание на включение этих устройств при низкой температуре или повышенной влажности.

При срабатывании устройств РЗА оперативный персонал должен:

- определить по имеющейся сигнализации и внешним осмотром, что произошло;
- осмотреть все устройства защиты и автоматики и отметить все сработавшие указательные реле и произвести запись в оперативном журнале.

После окончания всех операций, вызванных срабатыванием устройств РЗА, надлежит убедиться, что возвращены в начальное состояние все указательные реле и что органы управления устройствами РЗА установлены в положение, соответствующее схеме первичных соединений.

1.3 Организация работ на устройствах РЗА.

Все работы в устройствах релейной защиты, автоматики и сигнализации, введенных в эксплуатацию, имеет право производить только персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС, допущенный к работам в этих устройствах.

Персонал сторонних наладочных и монтажных организаций к работам на действующих устройствах РЗА допускается по распоряжению начальника ЗУЭВС.

Все работы с измерительными приборами, датчиками и устройствами телемеханики выполняются персоналом служб ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и ЦАиМО совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы на измерительных трансформаторах тока и напряжения, на приводах коммутационных аппаратов выполняются персоналом ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и персоналом ЦЭС СЭС ЗУЭВС совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы по проверке устройств РЗА током нагрузки и рабочим напряжением для оценки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения производится персоналом ПЭТЛ в соответствии с требованиями раздела 3.12 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». Измерения выполняются с использованием вольтамперфазометров на рядах зажимов устройств РЗА (на входе панели РЗА). При этом в соответствии с пунктом 610 ПТЭ ЭСС, операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны производиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу

действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

Организация работ на устройствах РЗА КТП 6/0,4 кВ (250-1000кВА) должна осуществляться согласно: «Указаниям по организации работ на панелях и в цепях устройств релейной защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации на электрических станциях и подстанциях»; в соответствии с требованиями ПТЭ ЭСС, ПОТ ЭЭ и действующих нормативных документов, в том числе типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

1.4 Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020г. №903н в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2022г. №279н).

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.200).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006).

Порядок технического обслуживания устройств РЗА для систем электроснабжения ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-753-2013 (Утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 19.07.2013 № 152).

Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем СО 34.35.502-2005 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 01.10.2005).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

2. Определения и сокращения

АВ – Автоматический выключатель
АВР – Автоматический ввод резерва
АСУ – Автоматизированная система управления
БМРЗ - блок микропроцессорный релейной защиты

БМЦС - блок микропроцессорный центральной сигнализации
БМПА - блок микропроцессорный противоаварийной автоматики
ВНР – восстановление нормального режима
ДЭС – Дизельная электростанция
ЗУЭВС -Заполярное управление энерговодоснабжения
КТП – Комплектная трансформаторная подстанция
МТЗ – Максимальная токовая защита
ПЭТЛ – Производственная электротехническая лаборатория
ПДС – Производственная диспетчерская служба
РЗА – Релейная защита и автоматика
РУНН – Распределительное устройство низкого напряжения
СВ – Секционный выключатель
ТП – Трансформаторная подстанция
УВН - Устройство высокого напряжения
ШВ - шкаф ввода
ШУ – Шинка управления
ШС – Шкаф секционный
ЩПТ – Щит постоянного тока
ЦЭС – Цех электроснабжения

3. Общие требования

Все исправные УРЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу.

Ни один включенный элемент сети не допускается оставлять без введённой в действие защиты от всех видов повреждений.

Все операции с УРЗА оперативный персонал выполняет только по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении или ведении которого находятся эти устройства.

Все операции с УРЗА, выполняемые оперативным персоналом, осуществляются с помощью установленных для целей оперативного обслуживания переключающих устройств: переключателей, накладок, кнопок, испытательных блоков.

Звуковая и световая аварийная и предупредительная сигнализация на щитах управления должна быть включена при нахождении оперативного персонала на объекте.

4. Обслуживание устройств РЗА 53ТП-5

На вводах и в секционном выключателе установленные блоки Microlodgic 5E, кроме функций измерения имеют в своем составе следующие защиты:

- Защита от перегрузки Ir;
- Селективная токовая отсечка Isd;
- Мгновенная токовая отсечка Ii.

Защита от перегрузки Ir-.данная функция характеризуется длительной задержкой срабатывания и предназначена для защиты проводников от перегрузки. Функция базируется на измерении действующего значения тока. В зависимости от электроустановки кривую отключения (время-токовую характеристику) расцепителя можно изменять, регулируя следующие параметры: уставка по току переключателями Ir и Isd, уставка по времени переключателем t_r;

Селективная токовая отсечка Isd- данная функция характеризуется кратковременной задержкой срабатывания и предназначена для защиты распределительной сети от неполного короткого замыкания. Параметры срабатывания защиты выставляются переключателями: Isd(уставка по току), t_{sd} (уставка по времени). Время срабатывания селективной отсечки имеет две характеристики независимую и обратнозависимую I^2t . Выбор характеристики I^2t осуществляется переключателем t_{sd}. В положении «OFF» срабатывание защиты происходит с независимой характеристикой, в положении «ON» срабатывание защиты происходит с обратно-зависимой характеристикой;

Мгновенная токовая отсечка Ii – обеспечивает защиту распределительных сетей при металлическом (глухом) коротком замыкании. Отключение автоматического выключателя происходит при условии, что в течении 20мс измеренный ток превышает заданную уставку. Уставка по току устанавливается переключателем Ii.

Для включения автоматического выключателя после срабатывания защит необходимо произвести квитирование блока управления Microlodgic, нажатием кнопки Reset (красная).

На вводах предусмотрена защита от замыканий на землю, выполненная на токовом электронном реле КА1. Выдержка времени срабатывания защиты реализуется с помощью реле времени КТ10. Реле времени КТ10 имеет две независимые выдержки времени с действием на отключения вводного и секционного выключателя. Защита подключена к трансформатору тока ТА-N, установленному в нейтрали силового трансформатора до ее первого заземления. Действие защиты вызывает запрет АВР.

Предусмотрено отключение вводного выключателя 0,4 кВ при включении заземляющих ножей выключателя нагрузки 6 кВ.

Контроль состояния силового трансформатора, осуществляемого при помощи датчиков температуры и давления, установленных на трансформаторе. Срабатывание указанных датчиков фиксируется с помощью указательного реле «НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА».

Защита на отходящих присоединениях выполнена с помощью электронных расцепителей Micrologic 2-3 и магнитотермических расцепителей TM250D .

Магнитотермические расцепителей TM250D имеет два регулировочных переключателя:

- регулировочный переключатель для задания уставки тепловой защиты от перегрузки Ir;

- регулировочный переключатель для задания уставки электромагнитной защиты от короткого замыкания Im.

Выбор уставки по току срабатывания и формы времятоковой характеристики тепловой и электромагнитной защиты производится изменением положения регулировочных переключателей Ir и Im , которые расположены на лицевой панели рацепителя.

В электронном расцепителе Micrologic 2-3 реализованы следующие функции токовых защит: с длительной выдержкой времени, с малой выдержкой времени и мгновенная токовая защита.

Для изменения уставок срабатывания защит на лицевой панели рацепителя располагаются следующие регулировочные переключатели:

- регулировочный переключатель для грубого задания уставки токовой защиты Io с длительной выдержкой времени (перегрузка);
- регулировочный переключатель для точного задания уставки токовой защиты Ir с длительной выдержкой времени (перегрузка);
- регулировочный переключатель для задания уставки токовой защиты Isd с малой выдержкой времени.

Уставка защиты от перегрузки задается двумя 9-позиционными регулировочными переключателями. Регулировочный переключатель грубой настройки предназначен для задания выраженного в амперах значения Io, которое указано на шкале переключателя. Максимальное значение Io не превышает номинальный ток In расцепителя. Точная настройка производится переключателем Ir, устанавливающий понижающий коэффициент для значения Io. Выдержка времени перед срабатыванием защиты tc(в секундах) вручную не задается. Она задается автоматически, в зависимости от соотношения сверхтока перегрузки и уставки Ir.

Уставка защиты с малой выдержкой времени срабатывания задается 9-позиционным регулировочным переключателем Isd. Её значения кратны уставке Ir. Выдержка времени перед срабатыванием защиты вручную не регулируется. Минимальная выдержка составляет 20мс, максимальная 80мс.

Порог срабатывания мгновенной защиты Ii вручную не задается. Его значения зависит от номинального тока расцепилеля.

Электронный расцепитель Micrologic2-3 имеет три светодиодных индикатора:

- Индикатор готовности Ready (зеленый);
- Индикатор предупреждения о перегрузки (оранжевый): 90% Ir;
- Индикатор аварийной сигнализации перегрузки (красный): 105% Ir.

5. Управление, сигнализация, измерения КТП

5.1 Оперативные цепи

Питание цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления КТП осуществляется переменным оперативным током. Оперативные цепи ~220 В

запитаны непосредственно от шин до вводного выключателя и передаются в релейный отсек ШС (шкаф секционный), где с помощью переключателя фаз KVZ организовано переключение оперативного питания. Образованные шинки ~EC и ~N5c помощью автоматического выключателя SF1 подаются в ШВ (шкаф ввода) и ШС.

Напряжения питания блоков контроля и управления Micrologic 5/0E автоматических выключателей Compact NS — 24 В осуществляется от блока питания UG2 установленного в релейном отсеке секционного выключателя. Питания блока осуществляется от автоматического выключателя SF2.

Питание цепей управления вводного и секционного автоматического выключателя осуществляется от автомата SF5 «Цепи управления», установленного в релейном отсеке ШВ и ШС. В момент подачи оперативного питания ~ 220 В, включается электродвигатель привода вводного выключателя и взводит пружину. В окошке индикации выключателя появляется сообщение о готовности «ОК». При помощи ключа SA1 «руч/авт» расположенного на лицевой стороне дверок ШС и ШВ осуществляется выбор режима управления автоматическим выключателем. В положении ключа SA1 «ручное», оперирование вводным и секционным выключателями осуществляется в ручном режиме от кнопок SBC «Включить» и SBT «Отключить» расположенными на лицевой стороне дверок. В автоматическом режиме (SA1в положении «автомат.») вводится в действие автоматика АВР. Также возможно производить операции включение-отключение выключателя при необходимости по месту от кнопок включения «I» и отключения «O», распложенных непосредственно на выключателе.

5.2 Цепи сигнализации

Питание цепей сигнализации осуществляется от автомата SF3 установленного в релейном отсеке ШС. Предусмотрена возможность отключения световой сигнализации подстанции (темный «плюс») ключом SAC2 установленного на дверки ШС с лицевой стороны. Образованные шинки ~EH и ~N11 подаются в шкафы вводов и секционного выключателя.

На дверцах шкафов вводного и секционного выключателя расположены лампы «Откл» и «Вкл» соответственно зеленого и красного цвета, сигнализирующие о положении соответствующего автоматического выключателя. Лампа желтого цвета «Авария» сигнализирует:

- неисправность цепей управления;
- аварийное отключение вводов, секционного выключателя, аварийного ввода;
- неисправность силового трансформатора.

Сигнализация действия защит выполнена при помощи указательных реле.

В релейных отсеках шкафов ШВ и ШС на клеммные ряды выведены дискретные сигналы телеметрии и телеуправления для передачи в АСУ:

- состояние выключателя;

- положение выключателя в корзине;
- неисправность силового трансформатора.

5.3 Контроль напряжения 1(2) с-0,4

Переключатель SA1 «Напряжения» на шкафах ШВ позволяет с помощью вольтметров PV1 «Напряжение на секции» контролировать фазное и линейное напряжения на секциях РУНН. Переключатель SAN1 «Измерение тока» на шкафах ШВ позволяет с помощью амперметра PA1 контролировать величину тока на секции.

С помощью блока контроля и управления Micrologic 5/0E установленного на автоматические выключатели серии Compact NS можно измерить следующий ряд величин: напряжение, ток, мощность, суммарную энергию , cosφ.

Для учета электроэнергии в шкафах основных вводов установлены счетчики.

6. Режим работы КТП

В нормальном режиме работы КТП напряжение от обоих трансформаторов через включенные вводные выключатели 0,4 кВ подаётся на обе секции подстанции. Секционный выключатель отключен.

В КТП предусмотрен следующий алгоритм работы автоматики, реализованный с помощью электронных реле - двустороннее автоматическое включение резервного питания секций, выполненное на секционном выключателе при исчезновении напряжения на одном из вводов, т.е. отключение выключателя ввода и включение секционного выключателя.

Включение и отключение автоматики АВР производится с лицевой стороны дверок ШВ и ШС переключателями SA1 «руч/авт». Для работы автоматики АВР необходимо установить переключатели SA1 в шкафах секционного и вводного выключателей в положение «авт.»

Уставка времени срабатывания АВР выставляются на реле времени КТ1 установленных в релейных отсеках ШВ, в соответствии с картой уставок. Пусковым органом АВР является реле контроля трехфазного напряжения KV, установленного в релейном отсеке ШВ. Напряжение на реле KV подается включением автоматического выключателя SF1 в релейном отсеке ШВ. В схеме АВР предусмотрен контроль наличие напряжения на «смежной» секции, а также блокировка действия АВР при однофазном замыкании на землю.

Автоматический возврат схемы в исходное состояние при восстановлении напряжения на вводе не производится

7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в действующих электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ при ЭЭ).

В цепях вторичной коммутации, находящихся под напряжением, работы следует производить изолированным инструментом, соответствующим требованиям «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (раздел 2.16).

Приборы для проверки устройств релейной защиты рабочим током должны быть заземлены.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. (п.42.2 ПОТ при ЭЭ)

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. (п.42.3 ПОТ при ЭЭ)

Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствие с п. 7.11 ПОТ при ЭЭ.

Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам и типовым или специальным программам вывода (ввода) этих устройств

8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании КТП

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- вызвать пожарную охрану по телефону 01
- или на объектах УКПГ-2С, УКПГ-1С пожарная часть №5 по телефону: код 8-(34949) тел.6-45-01, 6-46-00, сообщив при этом название и место объекта где произошел пожар, свою должность, фамилию, и что конкретно горит;
- сообщить о пожаре диспетчеру ДПДС по телефону: код 8 (34949) тел. 6-29-85, поставить в известность вышестоящее руководство цеха по сот. телефону 8-912-420-43-03 (начальник ЦЭС); 8-912-421-53-64, 8-912-421-53-67 (мастер, старший мастер ЦЭС);
- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в 53ТП-5, по прибытии к месту пожара обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить из помещения, здания всех работников, за исключением участников тушения пожара;
- осуществлять общее руководство по локализации пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудникам, участвующими в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь для проезда к очагу пожара;
- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны об очаге возгорания, о принятых мерах по его ликвидации, о наличии людей в помещениях и т.п.;
- организовать восстановление нормального режима работы оборудования.

Оперативный персонал обязан:

- отключить напряжение со всего электрооборудования находящегося в горящем помещении;
- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;
- приступить к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, выдать им диэлектрические перчатки и боты;
- оформить допуск на проведение тушения пожара;
- старший по должности должен проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях электроустановки, о прилегающих бытовых помещениях, складах, мастерских, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов и изделий

-В случае нахождения в 53ТП-5 ремонтной бригады в момент возникновения пожара, дежурный электромонтер обязан организовать коллективное тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

-Не отключенное электрооборудование напряжением выше 0,4 кВ тушить запрещается.

Электрооборудование, находящееся под напряжением ниже 0,4 кВ необходимо как можно быстрее обесточить. При отсутствии возможности сразу снять напряжение, следует использовать углекислотные огнетушители,

сухой песок и асбестовые покрывала. Применять другие огнетушащие средства запрещено.

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, должны применять исправные и проверенные индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты, галоши и т.п.). При этом нельзя допускать соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя.

Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)
По вопросу: ИПЭ 078.015 - 2026
Внутренний номер: 0000-0000155242
Дата начала согласования: 24.02.2026 12:12:56

Должность	Подразделение	Виза	ФИО	№ версии	Текст отчета
Ведущий инженер	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Подготовлено 24.02.2026 12:10:12	Кочетков Ярослав Владимирович	(1)ИПЭ 078.015-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53ТП-5_2026 (2)ИПЭ 078.015-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53ТП-5_2026 (1)ИПЭ 078.015-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53ТП-5_2026 (1)ОтметкаЭП	Инструкция по эксплуатации устройств РЗА 53ТП-5
Начальник службы	75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 24.02.2026 16:33:52	Чихирников Александр Владимирович	(1)ИПЭ 078.015-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53ТП-5_2026	Согласовано
Заместитель начальника управления	71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 26.02.2026 11:08:52	Бодряков Андрей Николаевич	(1)ИПЭ 078.015-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53ТП-5_2026 (1)ИПЭ 078.015-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53ТП-5_2026	Согласовано
Начальник отдела	Производственно-технический отдел	Согласовано с замечаниями 02.03.2026 15:02:09	Вергунов Артем Александрович	(1)ИПЭ 078.015-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53ТП-5_2026 (2)ИПЭ 078.015-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_53ТП-5_2026	согласовано

Верно:
Ведущий инженер Я.В. Кочетков 03.03.2026 12:16:47